

Задание 8 ЕГЭ: Комбинаторика символьных слов

ФИО: _____ Класс: _____ Дата: _____

1. Строки в Python

Индексы: Каждый символ строки имеет свой порядковый номер — индекс.

- Нумерация всегда начинается с _____.
- `s[0]` — это _____ символ строки.
- `s[-1]` — это _____ символ.

Конкатенация: Склеивание строк оператором `+`. В задаче мы собираем слово по буквам: `s = a1 + a2 + a3`.

2. Инструменты проверок

Метод `count`: Считает, сколько раз подстрока встречается в строке.

`s.count('A') == _____` — буква `A` встречается ровно 2 раза.

Операторы `in` / `not in`: Проверяют наличие или отсутствие подстроки.

`'РОК' _____ s` — подстрока `'РОК'` есть в строке `s`.

`'УУ' _____ s` — буквы `У` не стоят рядом.

3. Генерация слов и Счётчик `num`

Слова генерируются **вложенными** _____ `for`. На каждую букву слова нужен свой цикл. Порядок букв в строке `for` должен быть строго _____.

Работа со счётчиком:

1. **Инициализация:** До начала циклов создаём переменную `num = _____`.
2. **Инкремент:** Сразу после сборки слова внутри циклов: `num += _____`.
Счётчик `num` хранит номер текущего сгенерированного слова.

4. Тип 3 (Поиск слова по номеру)

Когда мы ищем конкретное слово по номеру, алгоритм перебора останавливается, как только мы нашли нужное. Для этого мы проверяем условие `if num == _____`: и затем обязательно вызываем команду _____(), чтобы прекратить выполнение программы и не тратить время впустую.

Классная работа

Задача 1 (ФИПИ)

Все 4-буквенные слова из букв А, И, О, У, Э записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Начало списка:

1. АААА
2. АААИ
3. АААО
4. АААУ
5. АААЭ

...

Под каким номером стоит слово ИЭУЭ?

Задача 2 (ФИПИ)

Все 5-буквенные слова из букв К, М, Р записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ККККК
2. ККККМ
3. ККККР
4. КККМК

...

Под каким номером стоит слово РРРМР?

Задача 3 (ФИПИ)

Все шестибуквенные слова из букв А, В, О, Р, Т записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. АААААА
2. АААААВ
3. АААААО

...

Под каким номером стоит слово ВОРОТА?

Задача 4

Все 4-буквенные слова из букв Д, Е, К, О, Р записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ДДДД
2. ДДДЕ
3. ДДДК
4. ДДДО

5. ДДДР

...

Под каким номером идёт первое слово на К?

Задача 5 (ФИПИ)

Все 4-буквенные слова из букв Н, О, Т, К, И записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ИИИИ

2. ИИИК

3. ИИИН

4. ИИИО

5. ИИИТ

...

Под каким номером идёт первое слово на О?

Задача 6 (ФИПИ)

Все 5-буквенные слова из букв Ц, И, Т, Р, У, С записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ИИИИИ

2. ИИИИР

3. ИИИИС

...

Под каким номером — последнее слово с ровно одной буквой И и без букв У, стоящих рядом?

Задача 7 (ФИПИ)

Все 5-буквенные слова из букв С, Т, Р, О, К, А записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ААААА

2. ААААК

3. ААААО

4. ААААР

5. ААААС

...

Под каким номером — последнее с чётным номером, не на А/К, ровно одна С?

Задача 8 (ФИПИ)

Все 5-буквенные слова из букв Б, А, Т, Ы, Р записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ААААА
2. ААААБ
3. ААААР
4. ААААТ
5. ААААЫ

...

Номер первого слова без Ы и без двух А рядом?

Задача 9

Все 5-буквенные слова из букв П, А, Р, У, С записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ААААА
2. ААААП
3. ААААР
4. ААААС
5. ААААУ

...

Номер первого слова на У, в котором две А не стоят рядом?

Задача 10

Все 5-буквенные слова из С, О, Ё, К, А записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ААААА
2. ААААИ
3. ААААК
4. ААААО
5. ААААС

...

Номер последнего слова: ≤ 1 буквы О и нет СС рядом?

Задача 11

Все 4-буквенные слова из К, Л, Р, Т записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. КККК
2. КККЛ
3. КККР
4. КККТ

...

Запишите слово под номером 67.

Задача 12

Все 5-буквенные слова из А, О, У записаны в алфавитном порядке.

Начало списка:

1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ

...

Запишите слово на 240-м месте.

Домашнее задание

Задача 13 (ФИПИ)

Все 4-буквенные слова из букв А, В, Л, О, С записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Начало списка:

1. АААА
2. АААВ
3. АААЛ
4. АААО
5. АААС

...

Под каким номером идёт первое слово, начинающееся на Л?

Задача 14

Все 6-буквенные слова из букв А, В, О, Р, Т записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Начало списка:

1. АААААА
2. АААААВ
3. АААААО
4. АААААР
5. АААААТ

...

Под каким номером стоит слово ВОРОТА?

Задача 15 (ФИПИ)

Все 6-буквенные слова из букв Е, И, О, Р, Т, Я записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Начало списка:

1. ЕЕЕЕЕЕ

2. EEEEEИ
3. EEEEEО
4. EEEEEР
5. EEEEEТ
6. EEEEEЯ

...

Под каким номером стоит первое слово с чётным номером, не начинающееся с Е, И или О, с ровно одной буквой Я?

Задача 16

Все 5-буквенные слова из букв А, К, Л, М, Н, Я записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Начало списка:

1. ААААА
2. ААААК
3. ААААЛ
4. ААААМ
5. ААААН

...

Под каким номером идёт первое слово, начинающееся на КМ?

Ответы

Классная работа:

1. 245
2. 240
3. 4821
4. 251
5. 376
6. 7771
7. 7770
8. 131
9. 2527
10. 2990
11. ЛККР
12. УУУОУ

Домашнее задание:

13. 251
14. 4821
15. 23334
16. 1945